

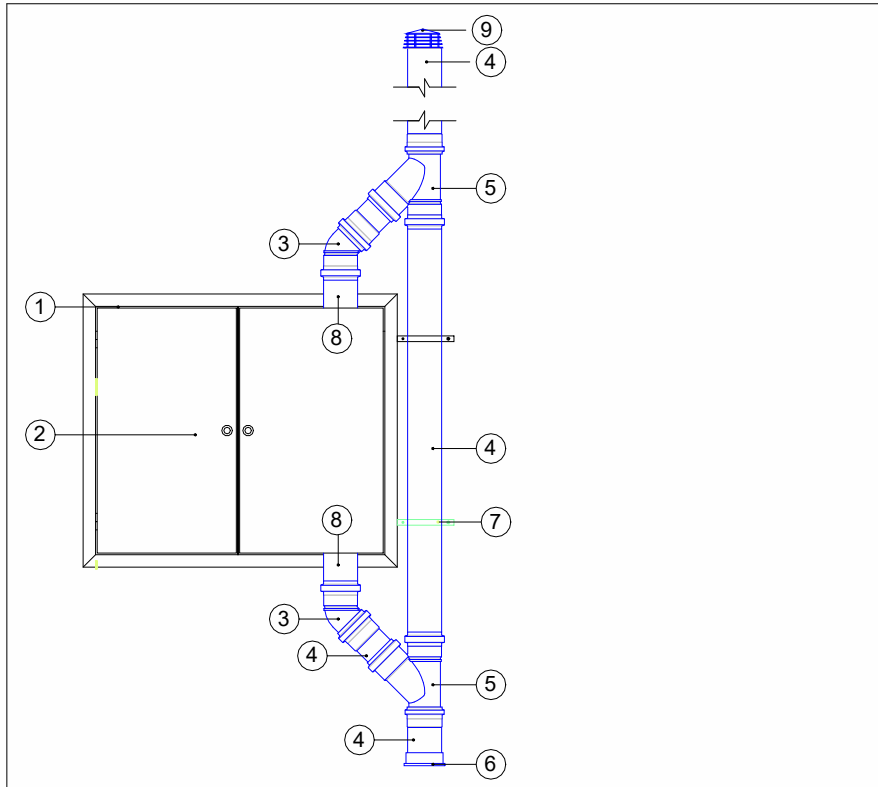
| CONSIDERAÇÕES GERAIS INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO DE GÁS NBR-15526/2007:                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A Tubulação da rede de distribuição interna não pode passar em:                                                                                                                                                  |  |
| a) Dutos de ventilação de ar-condicionado (aquecimento e resfriamento);                                                                                                                                          |  |
| b) Dutos de compartimentos de lixo ou de produtos residuais em atividade;                                                                                                                                        |  |
| c) Dutos de exaustão de produtos da combustão ou chaminés;                                                                                                                                                       |  |
| d) Sistemas e reservatórios de águas;                                                                                                                                                                            |  |
| e) Compartimento de equipamento elétrico (casa de máquinas, subestação);                                                                                                                                         |  |
| f) Locais que contenham recipientes ou depósitos de combustíveis líquidos;                                                                                                                                       |  |
| g) Elementos estruturais (lajes, pilares, vigas);                                                                                                                                                                |  |
| h) Espaços confinados que possibilitem o acúmulo de gás eventualmente vazado;                                                                                                                                    |  |
| i) Dormitório (exceto quando para a alimentação de instalação de aparelho a gás no próprio dormitório);                                                                                                          |  |
| j) Escada enclausurada, inclusive dutos de ventilação da antecâmara;                                                                                                                                             |  |
| k) Poço ou vazio do elevador;                                                                                                                                                                                    |  |
| A tubulação da rede de distribuição interna, com relação ao sistema de descargas atmosféricas (SPDA), deve ser conforme a ABNT NBR-5419. É proibida a utilização de tubulações de gás como aterramento elétrico. |  |
| Não é permitido dobrar tubos rígidos nas instalações da rede de distribuição interna.                                                                                                                            |  |
| Tubulações aparentes:                                                                                                                                                                                            |  |
| A tubulação da rede de distribuição interna aparente não deve passar por espaços confinados que possibilitem o acúmulo de gás eventualmente vazado ou que dificultem inspeção e manutenção.                      |  |
| No caso em que tais condições sejam inevitáveis, as tubulações devem passar pelo interior de dutos ventilados (tubo-leva), atendendo aos seguintes requisitos:                                                   |  |
| a) Possuir no mínimo duas aberturas para a atmosfera, localizadas fora da projeção horizontal da edificação, em local seguro e protegido contra a entrada de água, animais e outros objetos estranhos;           |  |
| b) Ter resistência mecânica adequada à sua utilização;                                                                                                                                                           |  |
| c) Ser estanques em toda a sua extensão, exceto nos pontos de ventilação;                                                                                                                                        |  |
| d) Ser protegidas contra corrosão;                                                                                                                                                                               |  |
| e) Possuir, opcionalmente, dispositivo ou sistema que promova a exaustão do gás eventualmente vazado;                                                                                                            |  |
| f) Estar adequadamente suportadas.                                                                                                                                                                               |  |
| A tubulação da rede de distribuição interna aparente deve manter os afastamentos mínimos conforme apresentado na Tabela 1.                                                                                       |  |

TABELA 1 - AFASTAMENTO MÍNIMO NA INSTALAÇÃO DE TUBOS

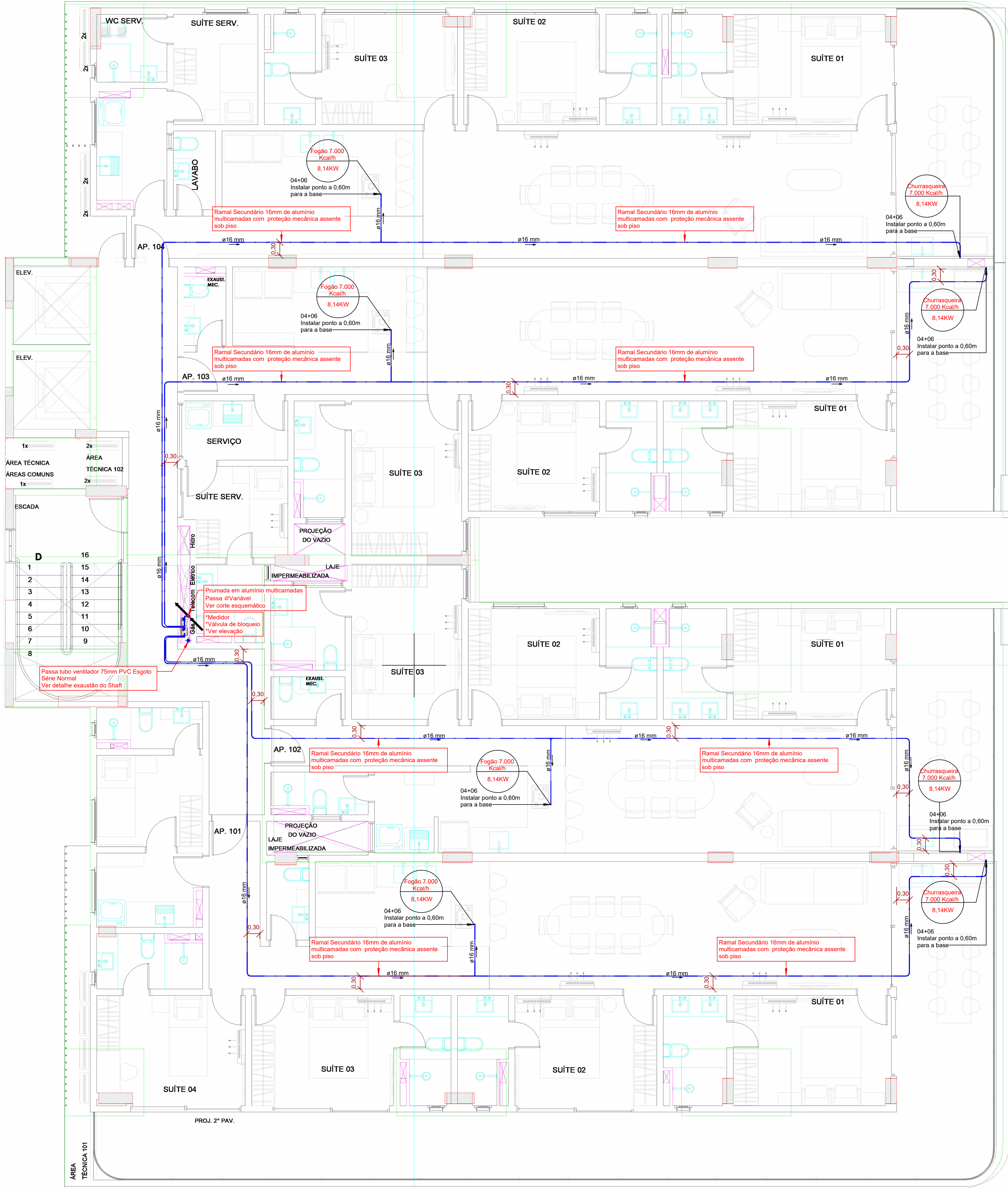
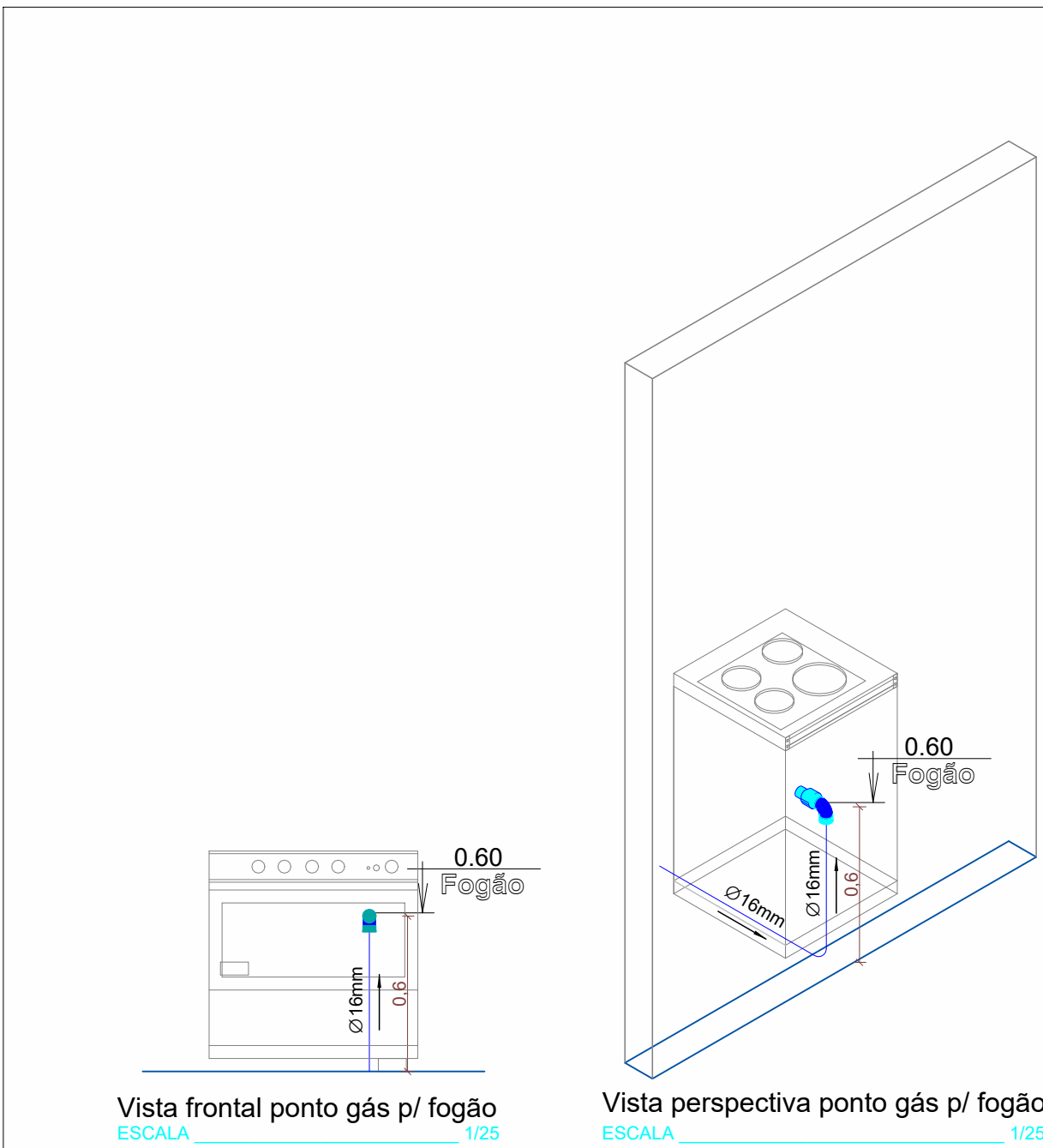
| Tipo                                                                                                                | Redes em paralelo <sup>3</sup><br>mm | Cruzamento de redes <sup>3</sup><br>mm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Sistemas elétricos de potência em baixa tensão isolados em eletrodutos não metálicos <sup>a</sup>                   | 30                                   | 10 (com isolante)                      |
| Sistemas elétricos de potência em baixa tensão isolados em eletrodutos não metálicos ou sem eletroduto <sup>a</sup> | 500                                  | c                                      |
| Tubulação de água quente e fria                                                                                     | 30                                   | 10                                     |
| Tubulação de vapor                                                                                                  | 50                                   | 10                                     |
| Chaminés                                                                                                            | 50                                   | 50                                     |
| Tubulação de gás                                                                                                    | 10                                   | 10                                     |
| Outras tubulações (águas pluviais, esgoto)                                                                          | 50                                   | 10                                     |

a. Cabos telefônicos, de TV e de telecontrole não são considerados sistemas de potência.  
b. Considerar um afastamento suficiente para permitir a manutenção.  
c. Nestes casos a instalação elétrica deve ser protegida por eletroduto numa distância de 500mm para cada lado e atender à recomendação para sistemas elétricos de potência em eletrodutos em cruzamento.

DETALHE VENTILAÇÃO DO PAINEL DE MEDIÇÃO



1. FRESTA DE 1 cm NA PARTE INFERIOR/ SUPERIOR DO ABRIGO
2. PORTA DO ABRIGO SEM VENTILAÇÃO EXCETO A FRESTA
3. CURVA DE 45° PARA O DUTO ADJACENTE
4. TUBO DE PVC 75
5. JUNÇÃO SIMPLES 75
6. TERMINAL DO TUBO ADJACENTE
7. ABRACADURA
8. ENTRADA DE AR PARA O DUTO ADJACENTE
9. TERMINAL DE VENTILAÇÃO NA COBERTA



SIMBOLOGIA

|                                                                                                                                    |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TUBULAÇÃO DE ALUMÍNIO MULTICAMADAS OU AÇO CARBONO SCH 40 NO TETO                                                                   | COTOVELO DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS  |
| TUBULAÇÃO DE ALUMÍNIO MULTICAMADAS P/ GÁS ASSENTADA SOBRE LAJE, EMBUTIDA NO CONTRAPISO                                             | TÊ DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS        |
| TUBULAÇÃO EM POLIETILENO PE-80 TIGREGÁS ASSENTE ENTERRADA NO SOLO DEVIDAMENTE ENVELOPADA EXECUTAR EXCLUSIVAMENTE EM ÁREAS EXTERNAS | CURVA 45° DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS |
| MEDIDOR DE GÁS LAO G 0.6                                                                                                           | ADAPTADOR DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS |
| REGULADOR DE PRESSÃO 506/02 26g/h 1/8 NPT CS = 1/4 NPT                                                                             | LULA DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS      |
| REGISTRO DE ESFERA DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS                                                                           | TÊ EM PEAD DE ELETROFUSÃO PARA PE-80            |
| COTOVELO EM PEAD DE ELETROFUSÃO PARA PE-80                                                                                         | COTOVELO 45° EM PEAD DE ELETROFUSÃO PARA PE-80  |

\* DIMENSÕES DO TUBO DE POLIETILENO PE-80: Ø63mm - (DE= 63); ø1 (6.8); L= (12.000)  
- OBS.: ANTES DE PLOTAR DAR O COMANDO REA PARA AJUSTAR AS LINHAS TRACEJADAS.  
NAO PLOTAR NO MODO ECONÔMICO.  
- OBSERVAR A DATA DO DESENHO NA LEGENDA DO PROJETO E DESCONSIDERAR QUALQUER VERSÃO ANTERIOR.

QUADRO DE CONTROLE DE PROJETO

| VERSÃO | DATA       | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO |
|--------|------------|--------------------------|
| 01     | 04/04/2025 | INICIAL                  |
|        |            |                          |
|        |            |                          |
|        |            |                          |

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA PLANILHA E TAMBÉM A SUA VEICULAÇÃO A TERCEIROS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA EngPred - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 5988 ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Projeto  
Construtor  
Proprietário

PROJETO: PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS GLP  
CONSTRUTOR: MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA  
EDIFÍCIO: MAKAI  
LOCAL: AVENIDA MAX ZAGEL, S/N. LOTE 05-A QUADRA12, CADELOE - PB

03/05

Eng. EVANDRO CESAR  
CREA - 16.03.55.76.10  
engpred@gmail.com  
(83)3566-0770 (83)98755-0770

**TecPred**  
Soluções em Eng., Energias e Sustentabilidade

Desenho: PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO (1º AO 6º)  
DETALHES DIVERSOS  
DATA: 04/04/2025

PROJETO Nº:  
23/2024